

Presentation.md – Folien-Outline, Demo-Skript & Learnings

Präsentationsleitfaden für **Snackautomat Yakup & Leandro** (3d_model).

Stand: August 2026 · Master `nur noch exportiertes GLB im Repo` · Standalone Flutter + Power3D/Babylon

Begleitdocs: Control.md · Dependencies.md · Root.md · Paths.md

1. Projekt in einem Satz

Interaktive Flutter-App eines Snack-/Getränkeautomaten mit realistischer **3D-Front** (Blender → GLB → Power3D/Babylon), **voller Dispense-Sequenz** (Aufzug, Spirale, Fall, Klappe), **HUD-OLED-Sync** und **Kauf-/Admin-Logik** in SQLite — **standalone**, ohne Live-Blender-Bridge.

Team	Yakup & Leandro
App-Name	snackautomat_yakup_leandro
Primär-Demo	Windows Desktop
Master-Blend	nur noch exportiertes GLB im Repo
Doku	install/ (+ PDFs)



Maschine mit Keypad

2. Drei Präsentations-Kanäle

Kanal	Pfad	Start
In-App-Folien	lib/features_snack/presentation/	openPresentationArea(context) in presentation_access.dart (PIN wie Admin, siehe admin_access.dart)
Next.js-Website	page/	cd page && npm run dev → http://localhost:3000
Markdown/PDF-Doku	install/Presentation.md	Dieses Dokument + python install/generate_pdf.py

```
[mermaid]
flowchart LR
  App[Flutter_App] --> Slides[kPresentationSlides]
```

```

Slides --> Diagrams[assets_presentation_diagrams]
Slides --> Brand[assets_presentation_brand]
App --> Overlays[presentation_overlays_v1.json]
Web[page_Next.js] --> SameStory[Gleiche_Story_14_Folien]
Docs[install_previews] --> PNG[QA_Screenshots]

```

3. In-App-Folien (kPresentationSlides, 14 Stück)

Quelle: lib/features_snack/presentation/slides.dart · Dauer-Ziel: ~5–6 Min (kPresentationTotal).

#	id	Typ	Titel / Kern	Bild (Bundle)
1	title	Titel	Snackautomat 3D	Brand-Emblem
2	goal	Explain	Mesh ↔ App	diagram_flutter_3d.png
3	zones	Diagram	Zonen am Automaten	diagram_zones.png
4	naming	Diagram	Objekt-Prefixes	diagram_naming.png
5	slots	Diagram	Slot-Code A1–F10	diagram_slots.png
6	domain	Diagram	Product ≠ Slot	diagram_domain.png
7	load	Code	GLB einbinden	—
8	bridge	Code	Dart → JS (setDelivery FlapOpen)	—
9	camera	Code	Kamera-Presets	—
10	stock	Code	syncVendingStock	—
11	dispense-session	Code	Session → Handler	—
12	dispense-3d	Code	dispenseItem + Flap	—
13	phases	Flow	Phasen-Flow	—
14	ist-soll	Status	IST vs SOLL	—

Weitere Bundle-Diagramme (optional für Beamer / Architektur-Folie):

Datei	Thema
assets/presentation/diagrams/diagram_architecture.png	Architektur
assets/presentation/diagrams/diagram_phases.png	Session-Phasen
assets/presentation/diagrams/diagram_pipeline.png	Blender → GLB → App

In-App referenzierte Diagramme liegen unter assets/presentation/diagrams/ (8 PNGs). QA-Screenshots der 3D-Komponenten: install/previews/ (14 PNGs).



Panel Flush Check

4. Vorgeschlagene Beamer-Folienstruktur (~10–12 Folien)

#	Folie	Kernbotschaft	Quelle
1	Titel	Snackautomat 3D – Flutter + Blender	—
2	Problem / Ziel	Vom 2D-Automaten zur glaubwürdigen 3D-Bedienfront	—
3	Architektur	Standalone: Flutter ↔ Power3D ↔ GLB ↔ SQLite; MCP nur Dev	Control §1
4	Domain & Phasen	Product ≠ Slot; ready→pay→dispense→thankYou; HUD spiegelt Phasen	Control §2–3
5	3D-Tour Control Panel	Shell-PBR, KP, ePort, CoinMod, CoinReturn, Flap, Elevator	Control §6 + PNGs
6	Live-Demo Kauf	Slot → Münzen → Elevator/Spirale/Fall → Flap	Demo-Skript §5
7	Admin & Lager	Produkte, Slots, Refill, Münzkassette	Root §2
8	Pipeline	entferntes Blender-Archivfinal_v004 → Export → GLB (~85 MB) → App	Control §7 · Paths
9	Herausforderungen & Learnings	Bake/Parent, Spirale, Elevator, Babylon-Materials	§6
10	IST vs SOLL	Dispense+HUD IST; Mesh-Keypad / ePort-Live SOLL	Control §4
11	Ausblick	Raycast-Keypad, Live-ePort, Sound	—
12	Q&A	—	§7

Optional: Next.js-Folien unter `page/` oder In-App via `PresentationScreen`.

5. Demo-Skript (Live)

Vorbereitung (5 min vorher)

1. `flutter pub get` (falls frisch)

2. WebView2 prüfen
3. `flutter run -d windows`
4. Warten bis GLB geladen; Produkte sitzen in den Slots
5. Material `blender_dark`; Kamera front oder buy
6. Slot mit Stock + Wechselgeld in der Kassette

Ablauf (~4–6 min)

Schritt	Aktion	Was ihr sagt
1	Kamera front → front3d → buy	„Presets für Präsentation und Bedienung“
2	Slot tippen (z. B. A3)	„Session → paymentInProgress; HUD folgt“
3	Münzen bis Preis	„SQLite-Münzkassette + ChangeCalculator“
4	Dispense beobachten	„Aufzug zur Reihe → Spirale → Produkt fällt → Klappe“
5	Flap / Entnahme	„Mesh-Interaktion; PUSH blinkt nach Ausgabe“
6	Kurz Admin	„Katalog, Slots, Refill — Betriebsseite“
7	Optional 2D	„Gleiche Logik, andere UI-Schicht“
8	Optional Folien	In-App PresentationScreen oder page/ im Browser

Falls etwas hakt

- Viewer blocked → App **vollständig** neu starten
- Produkte verrutscht → Full Restart (Shelf-Stabilize beim Load)
- Kein Stock → Admin Refill
- Dunkles Mesh → Material-Style wechseln



Flap PUSH



HUD

6. Herausforderungen & Learnings (Pflichtfolie)

Thema	Was passiert ist	Learnings
GLB-Bake + Parent	<code>setParent(null)</code> entfernte <code>__root__</code> -Y-up → Produkte drifteten, Spiralen orbitierten	Bake-Pose unter <code>__root__</code> lassen; <code>stabilizeVendingShelf</code>
Spiral-Drehachse	<code>mesh.rotate()</code> um Ursprung = Schleudern um die Maschine	<code>rotateAround</code> um Coil-Mitte, jeden Frame von Home
Elevator-Höhe	Parent+Child gleichzeitig bewegt → doppelte Delta-Höhe	Nur <code>Elevator_WideBasket</code> -Wurzel animieren
Produkt-Glow / Unsichtbar	Emissive pro Frame addiert; nur PET ohne Label bewegt	Emissive einmal nullen; PET+Label+Cap als Einheit
Shading / N-Gons	Harte Kanten in Babylon	<code>v5_fix_shading_artifacts.py</code> ; Runtime-Material-Styles
CoinMod LED Curves	Oversized Curves sprengen Viewer	Export-Filter schließt <code>CoinMod_LED*</code> aus
Single WebView	Zweite Instanz blockiert	<code>ProductModelViewerLock</code>
Product vs Slot	Katalog ≠ Belegung	Migration 010, <code>PlacedProduct</code>
Standalone vs Bridge	Alte Doku Port 8765	Demo braucht kein Live-Blender

Ein Satz für die Folie:

„Der schwierige Teil war nicht das Mesh — sondern stabile Babylon-Runtime: Bake-Pose, Pivot/Parent und eine glaubwürdige Dispense-Sequenz.“

7. Screenshot- / PNG-Mapping (install/previews/)

Folie / Moment	Datei
CoinMod Close-up	<code>install/previews/coinmod_preview.png</code>
Slot-Wells	<code>install/previews/coinmod_slots_fix.png</code>
Panel + Coin Return	<code>install/previews/panel_cr_design.png</code>
Panel Flush	<code>install/previews/panel_flush_check.png</code>
Keypad	<code>install/previews/machine_kp_design.png</code> , <code>install/previews/kp_keys_metal.png</code> , <code>install/previews/kp_plate_ref.png</code>

Folie / Moment	Datei
Delivery-Flap / PUSH	install/previews/flap_kp_design.png, install/previews/flap_push_check.png, install/previews/flap_before.png
HUD / Glas	install/previews/hud_frame_round.png, install/previews/hud_screen_fix.png, install/previews/glass_screen_fix.png
Label-Streifen	install/previews/label_rows_bw.png

Tipp: 3–4 starke Bilder in Folien; Rest als Backup.



CoinMod



Panel Coin Return



Keypad Keys

8. Talking Points & mögliche Fragen

Warum nicht Unity?

Flutter-App (Kauf/Admin/DB) war da. GLB + WebView hält einen Stack.

Warum Babylon / power3d?

Lokale Assets, Kamera-/Material-/Dispense-API erweiterbar.

Läuft Blender während der Demo?

Nein. Nur für Pflege und Export aus nur noch exportiertes GLB im Repo via ehem. Blender-Skripte/v5_export_flutter_front_glb.py.

Was ist IST vs SOLL?

IST: Sidebar-Kauf, Stock-Sync, Elevator/Spirale/Fall, Flap, HUD-OLED, Admin.

SOLL: Mesh-Hits auf KP_*, Live-ePort-Screen, Sound.

Wie groß ist das Modell?

GLB ~85 MB — Demo-PC einmal warm laden.

E/F Dual-Slots?

UI F1–F5 → physische Spalten 1,3,5,7,9; zwei Spiralen gleichzeitig.

Wo liegen die Pfade?

Siehe Paths.md — Bundle vs. Application Support vs. Documents.

Wo ist der Admin-/Präsentations-PIN definiert?

Konstante in lib/features_snack/services/admin_access.dart (Inhalt nicht in Doku — nur Code-Pfad).

9. Zeitbudget-Vorschlag

Block	Dauer
Story + Architektur	3–4 min
3D-Tour	2 min
Live-Kaufdemo (mit Dispense)	4–5 min
Admin kurz	1–2 min
Learnings + Ausblick	2–3 min
Fragen	Rest

10. Checkliste am Demo-Tag

- ☐ Windows-Build startet, GLB sichtbar, Produkte in den Slots
- ☐ Mindestens ein Slot mit Stock und bekanntem Preis
- ☐ Münzkassette hat Wechselgeld
- ☐ Kameras front / buy / dispense getestet
- ☐ Dispense: Aufzug + Spirale + Fall sichtbar
- ☐ Flap-Hover / PUSH-Blink funktioniert
- ☐ HUD folgt Phasen (optional zeigen)
- ☐ 2–3 PNGs aus `install/previews/` in Folien (falls Beamer ohne Repo)
- ☐ Backup: 2D-Screen falls WebView spinnt
- ☐ Learnings (Bake/Parent, Spirale, Elevator) parat

11. Verwandte Doku

- `Control.md` — technische Tiefe
- `Dependencies.md` — Setup & Plattformen
- `Root.md` — Dateibaum
- `Paths.md` — Datei-Verknüpfung

PDF regenerieren: `python install/generate_pdf.py`